

1 Circuitos

1.1 Relaciones Básicas

- Corriente y Densidad de corriente

$$i = \frac{dq}{dt} \quad j = \frac{i}{A}$$

- Ley de Ohm

$$V = IR$$

- Impedancia y Reactancia

$$Z = R + Xj \quad \text{where } X_c = (\omega c)^{-1} \quad X_L = (\omega c)$$

- Circuitos Delta, Estrella

$$(\Delta \rightarrow \star) R_n = \frac{R_{Adj}}{\sum R} \quad (\star \rightarrow \Delta) R_1 = \frac{Comb(R)}{R_{Opp}}$$

- Kirchhoff

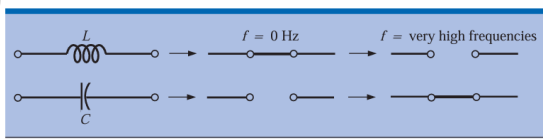
$$LVK \Rightarrow \sum V_{Mesh} = 0 \quad LCK \Rightarrow \sum V_{Net} = 0$$

- Divisores

$$V \rightarrow V_n = V_s \frac{R_n}{R_T} \quad I \rightarrow I_n = I_s \frac{R_T}{R_n}$$

1.2 RLC

DC



- Voltajes y Corrientes de los elementos

$$V_r = \frac{R}{i} \quad V_L = L \frac{di}{dt} \quad I_c = C \frac{dV_c}{dt}$$

- Tao

$$\tau = RC \quad \tau^{-1} = (R/L)$$

- RC

$$V_C = V_{in} - (V_{in} - V_{Co})e^{-t/\tau}$$

- RL

$$i_R + L \frac{di}{dt} = V_{in} \rightarrow i_L = \frac{V_{in}}{R} - \left(\frac{V_{in}}{R} - I_o \right) e^{-t/\tau}$$

- Resistencia critica para $\alpha^2 = \omega^2$

$$R = \sqrt{\frac{L}{4C}}$$

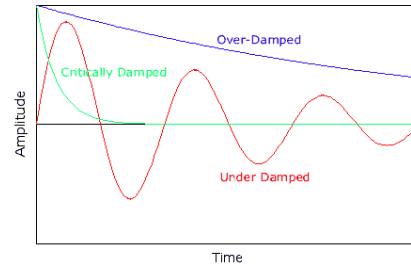
- RLC ||

$$\frac{V_c}{R} + \frac{1}{L} \int V_i dt + I_{o2} + C \frac{dV_c}{dt} = 0 \rightarrow \frac{sV_o + I_0 + 2\alpha V_0}{s^2 + 2\alpha s + \omega_o^2}$$

Esto deriva en 3 ecuaciones segun sea el caso con $\alpha = \frac{1}{2RC}$ $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ $\omega_d = \sqrt{\omega_o^2 - \alpha^2}$ de forma que

$$S_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$$

$$V(t) = \begin{cases} A_1 e^{s_1 t} + A_2 e^{s_2 t} & \alpha^2 > \omega^2 \text{ O.D.} \\ A_1 e^{s_1 t} + A_2 t e^{s_2 t} & \alpha^2 = \omega^2 \text{ C.D.} \\ e^{\alpha t} (B_1 \cos(\omega_d t) + B_2 \sin(\omega_d t)) & \alpha^2 < \omega^2 \text{ U.D.} \end{cases}$$



AC

- RL

$$Ri + L \frac{di}{dt} = V_m \cos(\omega t) \rightarrow$$

$$i(t) = \frac{RV_m}{R^2 + (\omega L)^2} \cos(\omega t) + \frac{V_m \omega L}{R^2 + (\omega L)^2} \sin(\omega t)$$

$$I_M \angle \phi \quad \text{where } I_M = \frac{V_M}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} \quad \phi = \arctan\left(\frac{\omega L}{R}\right)$$

1.3 AC

- Velocidad angular

$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

- sin $\rightarrow$ cos

$$\sin(\theta) = \cos(\theta - 90) \quad \cos(\theta) = \sin(\theta + 90)$$

$$-\cos(\theta) = \cos(\theta + 180) \quad -\sin(\theta) = \sin(\theta + 180)$$

- Voltaje promedio

$$V_{prom} = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) dt$$

- Voltaje RMS

$$V_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T f(t)^2 dt} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}$$

- Voltaje promedio para ondas senoidales

$$\text{Media Onda } V_{DC} = \frac{V_M}{\pi} \quad \text{Onda } V_{DC} = \frac{2V_M}{\pi}$$

1.4 Potencia en Circuitos AC

Potencia

- **1. Potencia Real (Activa)** Representa la energía realmente consumida o transformada en trabajo útil:

$$P = V_{ef} I_{ef} \cos(\theta - \phi) [W]$$

- **2. Potencia Aparente** Es el producto de los valores eficaces de voltaje y corriente, sin considerar el desfase:

$$S = V_{ef} I_{ef} [VA]$$

- **3. Potencia Compleja y Triángulo de Potencias**
La potencia compleja combina la parte real (activa) y la imaginaria (reactiva):

$$\mathbf{S} = \mathbf{V} \cdot \mathbf{I}^* = P + jQ$$

$$\mathbf{S} = \frac{\mathbf{V}^2}{\mathbf{Z}^*}$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

Ángulo de fase:

$$\tan(\varphi) = \frac{Q}{P}$$

- **4. Factor de Potencia y su Corrección** Factor de potencia:

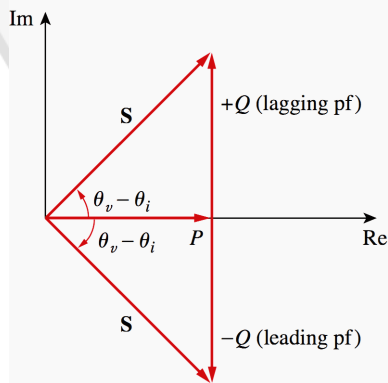
$$F.P = \cos(\varphi) = \frac{P}{S}$$

Para corregir el factor de potencia (añadiendo un capacitor):

$$Q_c = P (\tan(\varphi_1) - \tan(\varphi_2))$$

$$C = \frac{Q_c}{2\pi f V^2}$$

Triángulo de Potencia



- LC Comportamiento

$$L_{AC} \rightarrow \text{Adelanta } -90 \quad C_{AC} \rightarrow \text{Atrasa } +90$$

Estrella-Delta

- Estrella-Estrella

$$V_L = \sqrt{3} V_\phi \quad I_L = I_\phi \quad I_L = \frac{S}{\sqrt{3} V_L}$$

- Estrella-Delta

$$V_\phi = V_L \quad I_L = \sqrt{3} I_\phi \quad \frac{P_{3\phi\Delta}}{P_{3\phi Y}} = 3$$

- Secuencia

$$\begin{cases} \text{Positiva} & V_{bn}(V_\phi) \angle -120 & V_{bc}(V_L) \angle -150 \\ \text{Negativa} & V_{bn}(V_\phi) \angle +120 & V_{bc}(V_L) \angle +150 \end{cases}$$

Fuentes y Transformadores

- Relación de transformación

$$a = \frac{v_p}{v_s} = \frac{N_p}{N_s} = \frac{I_s}{I_p}$$

- Impedancia primario

$$Z_p = a^2 Z_s \quad Z_s = \frac{Z_p}{a^2}$$

- Capacitor rizado

$$C_{arizado} = \frac{I_{CD}}{4f(V_{max} - V_{CD})}$$

- Voltajes mínimo y máximo

$$V_{max} = V_{rms} \sqrt{2} \quad V_{min} = V_{req} + V_{dropout}$$

- VCD

$$V_{CD} = \frac{V_{max} + V_{min}}{2}$$

- Rizado

$$V_{rizadoRMS} = \frac{I_{CD}}{4\sqrt{3}fC}$$

$$r = \frac{V_r(rms)}{V_{CD}} \times 100\%$$

- Voltaje en regulador Variable

$$V_{out} = V_{ref} \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) + I_{adj} R_2$$

2 Maquinas Electricas

Circuitos Magneticos

- Flujo Magnetico

$$\Phi = \frac{\mathcal{F}_m}{\mathcal{R}} \quad B = \frac{\Phi}{A}$$

- Reluctancia

$$\mathcal{R} = \frac{l_c}{\mu_r \mu_0 A}$$

Pruebas Transformador OC (Circuito Abierto)

-

$$|Y_{OC}| = \frac{I_{OC}}{V_{OC}} \quad Y_{OC} = \frac{1}{R_C} - \frac{j}{X_M}$$

-

$$\theta = \arccos\left(\frac{P_{OC}}{V_{OC} \cdot I_{OC}}\right)$$

Pruebas Transformador SC (Circuito Cerrado)

-

$$|Z_{SC}| = \frac{V_{SC}}{I_{SC}} \quad Z_{SC} = R_{eq} + jX_{eq}$$

-

$$\theta = \arccos\left(\frac{P_{SC}}{V_{SC} \cdot I_{SC}}\right)$$

Eficiencia

- Corrientes

$$I_{rated} = \frac{S_{rated}}{V_{rated}}$$

- Voltajes

$$V_S^{nl} = V_p/a = V_{rated} = V_s \quad V_S^{fl} = V_s^{nl} - I_{fl}Z_{eq}$$

- VR

$$V_R = \frac{V_p/a - V_s^{fl}}{V_s^{fl}} \times 100\%$$

- Eficiencia

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100\% = \frac{P_o}{P_o + P_{loss}} \times 100\%$$

- Potencia de Perdidas

$$P_{loss} = P_{Req} + P_{RC} \quad P_{Req} = I_{rated}^2 R_{eq} \quad P_{RC} = \frac{V_s^2}{R_C}$$

- Potencia de salida

$$P_o = V_s I_{rated} PF$$

Opans

Espejos de corriente

- Corrientes

$$I_T = \frac{|V_{EE}| - 0.7}{R_T} \quad I_E = 0.5 \cdot I_T$$

- re

$$re = \frac{26mV}{I_E}$$

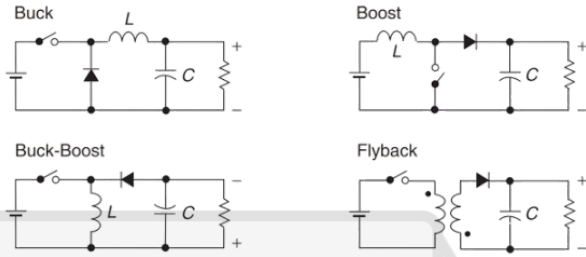
- Ganancia

$$A_V = \frac{-R_C}{2(r_e + R_E)}$$

Amplificador Diferencial

3 Electronica de Potencia

3.1 Convertidores CC



Buck

- \$V_o\$

$$V_o = d V_i$$

- Rizado de Corriente

$$\Delta i_L = \frac{(V_i - V_o)d}{L f}$$

- Rizado de Voltaje

$$\Delta v_o \approx \frac{\Delta i_L}{8 f_s C}$$

Boost

- \$V_o\$

$$V_o = \frac{V_i}{1 - d}$$

- Rizado de Corriente

$$\Delta i_L = \frac{V_i d T_s}{L} = \frac{V_i d}{L f_s}$$

- Rizado de Voltaje

$$\Delta v_o \approx \frac{I_o d}{f_s C} = \frac{V_o d}{R f_s C}$$

Buck-Boost (inversor)

- \$V_o\$

$$V_o = -\frac{d}{1 - d} V_i \quad \left(|V_o| = \frac{d}{1 - d} V_i \right)$$

- Rizado de Corriente

$$\Delta i_L = \frac{V_i d T_s}{L} = \frac{V_i d}{L f_s}$$

- Rizado de Voltaje

$$\Delta v_o \approx \frac{I_o d}{f_s C} = \frac{|V_o| d}{R f_s C}$$

Amplificadores de Potencia

- A

$$\eta = \frac{V_M^2}{2 \cdot R_L V_{CC} I_C} \quad P_{OUT} = \frac{V_M^2}{2 R_L} \quad P_{IN} = V_{CC} I_C$$

- AB

$$\eta = \frac{\pi V_M}{4 V_{CC}} \quad P_{OUT} = \frac{V_o^2}{2 R_L} \quad P_{IN} = \frac{2 V_{CC} V_M}{\pi R_L}$$

- B

$$\eta = \frac{V_M}{\pi V_{CC}} \quad P_{OUT} = \frac{V_M^2}{\pi^2 R_L} \quad P_{IN} = \frac{V_M V_{CC}}{\pi R_L}$$

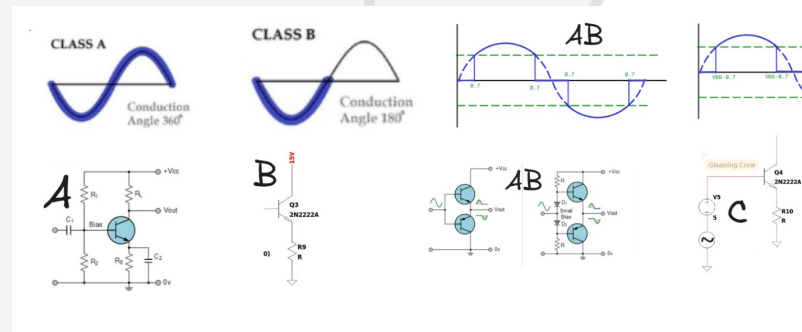
- C

$$\eta = \frac{V_M \cos \theta}{2 V_{CC}} \quad P_{OUT} = \frac{(V_M \cos \theta)^2}{\pi^2 R_L} \quad P_{IN} = \frac{2 V_{CC} V_M \cos \theta}{R_L \pi}$$

- D

$$\eta = 1 - \frac{0.7}{V_{CC}}$$

$$P_{OUT} = \frac{(V_{CC} - 0.7)^2}{R_L} \quad P_{IN} = V_{CC} \frac{V_{CC} - 0.7}{R_L}$$



4 Dispositivos

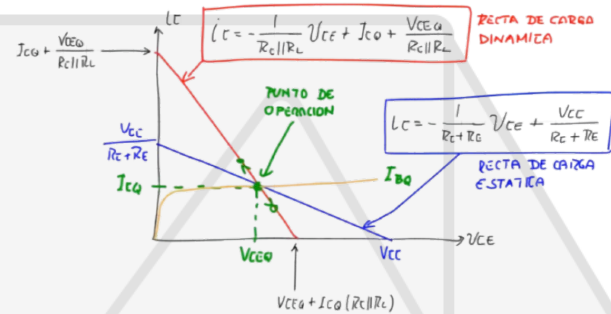
4.1 BJT

- Recta de Carga

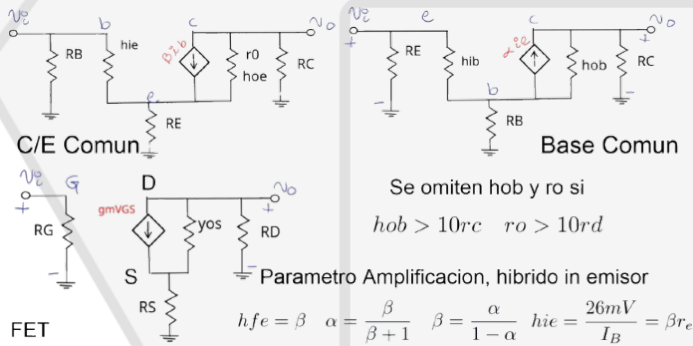
$$I_C = \frac{-V_{CE}}{R_C + R_E} + \frac{V_{CC}}{R_C + R_E}$$

- Corrientes

$$I_c = \beta I_b \quad I_e = (\beta + 1)I_b \quad I_c = I_e / \alpha$$



AC Analysis



- Resistencia Interna

$$r_e = \frac{hie}{\beta} = hib = \frac{26mV}{I_E}$$

- Resistencia de Salida

$$r_o = \frac{V_{CE}}{I_C} = \frac{1}{hoe}$$

- Puntos en la M.A.S (Punto Central en AC)

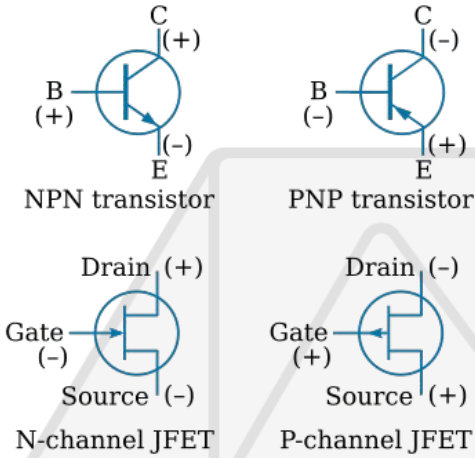
$$I_{CQ} = \frac{V_{CC}}{R_{CD} + R_{CA}} \quad V_{CEQ} = \frac{V_{CC}R_{CA}}{R_{CD} + R_{CA}}$$

- Ganancia

$$Av = -\frac{R_{CA}}{r_e} \quad Av = -gmR_{CA}$$

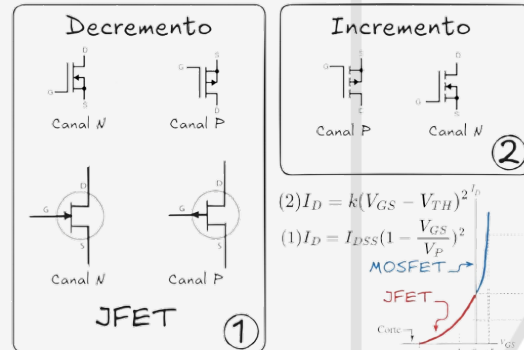
- Carga activa con diode connected
 BJT Base Colector Conectados, FET GateSource Conectados

$$R_{BJT} = \frac{hie}{\beta + 1} \approx r_e \quad R_{FET} = gm^{-1}$$



4.2 FETS

MOSFET



Bloque I (BI) Mosfet Decremento y JFETS

Bloque II (BII) Mosfet Incremento

- Transconductancia

- BI:

$$g_m = \frac{2I_{DSS}}{|V_P|} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right) = \frac{2}{|V_P|} \sqrt{I_D \cdot I_{DSS}}$$

- BII :

$$g_m = 2K(V_{GS} - V_{TH}) = \frac{2I_D}{V_{GS} - V_{TH}}$$

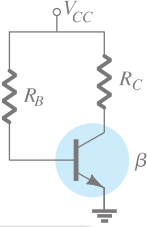
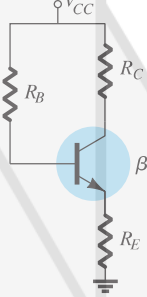
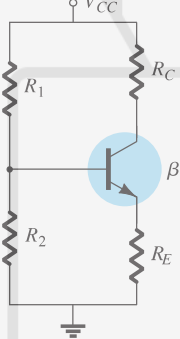
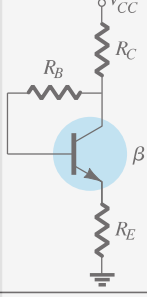
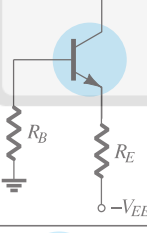
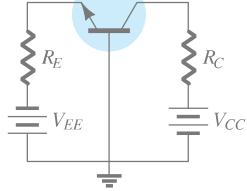
$$k = \frac{I_{DON}}{(V_{GSON} - V_{TH})^2}$$

TABLA 7.1
Configuraciones de polarización del FET

Tipo	Configuración	Ecuaciones pertinentes	Solución gráfica
Polarización fija del JFET		$V_{GSQ} = -V_{GG}$ $V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D$	
Autopolarización del JFET		$V_{GS} = -I_D R_S$ $V_{DS} = V_{DD} - I_D (R_D + R_S)$	
Polarización por medio del divisor de voltaje del JFET		$V_G = \frac{R_2 V_{DD}}{R_1 + R_2}$ $V_{GS} = V_G - I_D R_S$ $V_{DS} = V_{DD} - I_D (R_D + R_S)$	
Compuerta común del JFET		$V_{GS} = V_{SS} - I_D R_S$ $V_{DS} = V_{DD} + V_{SS} - I_D (R_D + R_S)$	
JFET ($R_D = 0 \Omega$)		$V_{GS} = -I_D R_S$ $V_D = V_{DD}$ $V_S = I_D R_S$ $V_{DS} = V_{DD} - I_S R_S$	
JFET caso especial ($V_{GSQ} = 0 \text{ V}$)		$V_{GSQ} = 0 \text{ V}$ $I_{DQ} = I_{DSS}$	
Polarización fija de MOSFET tipo empobrecimiento (y MESFET)		$V_{GSQ} = +V_{GG}$ $V_{DS} = V_{DD} - I_D R_S$	
Polarización por medio del divisor de voltaje del MOSFET tipo empobrecimiento (y MESFET)		$V_G = \frac{R_2 V_{DD}}{R_1 + R_2}$ $V_{GS} = V_G - I_S R_S$ $V_{DS} = V_{DD} - I_D (R_D + R_S)$	
Configuración por realimentación del MOSFET tipo enriquecimiento (y MESFET)		$V_{GS} = V_{DS}$ $V_{GS} = V_{DD} - I_D R_D$	
Polarización por medio del divisor de voltaje del MOSFET tipo enriquecimiento (y MESFET)		$V_G = \frac{R_2 V_{DD}}{R_1 + R_2}$ $V_{GS} = V_G - I_D R_S$	

TABLA 4.1

Configuración de polarización del BJT

Tipo	Configuración	Ecuaciones correspondientes
Polarización fija		$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$ $I_C = \beta I_B, I_E = (\beta + 1)I_B$ $V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$
Polarización de emisor		$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)R_E}$ $I_C = \beta I_B, I_E = (\beta + 1)I_B$ $R_i = (\beta + 1)R_E$ $V_{CE} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E)$
Polarización por medio del divisor de voltaje		EXACTA: $R_{Th} = R_1 \parallel R_2, E_{Th} = \frac{R_2 V_{CC}}{R_1 + R_2}$ $I_B = \frac{E_{Th} - V_{BE}}{R_{Th} + (\beta + 1)R_E}$ $I_C = \beta I_B, I_E = (\beta + 1)I_B$ $V_{CE} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E)$ APROXIMADA: $\beta R_E \geq 10R_2$ $V_B = \frac{R_2 V_{CC}}{R_1 + R_2}, V_E = V_B - V_{BE}$ $I_E = \frac{V_E}{R_E}, I_B = \frac{I_E}{\beta + 1}$ $V_{CE} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E)$
Realimentación de colector		$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + \beta(R_C + R_E)}$ $I_C = \beta I_B, I_E = (\beta + 1)I_B$ $V_{CE} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E)$
Emisor seguidor		$I_B = \frac{V_{EE} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)R_E}$ $I_C = \beta I_B, I_E = (\beta + 1)I_B$ $V_{CE} = V_{EE} - I_E R_E$
Base común		$I_E = \frac{V_{EE} - V_{BE}}{R_E}$ $I_B = \frac{I_E}{\beta + 1}, I_C = \beta I_B$ $V_{CE} = V_{EE} + V_{CC} - I_E (R_C + R_E)$ $V_{CB} = V_{CC} - I_C R_C$

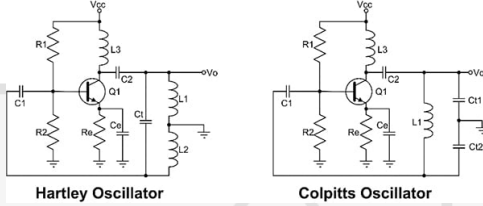
5 Respuesta en frecuencia

5.1 Magnitud y fase

$$|H(j\omega)| = \frac{\sqrt{\Re\{N(j\omega)\}^2 + \Im\{N(j\omega)\}^2}}{\sqrt{\Re\{D(j\omega)\}^2 + \Im\{D(j\omega)\}^2}}$$

$$\angle N(j\omega) = \tan^{-1} \left(\frac{\Im\{N(j\omega)\}}{\Re\{N(j\omega)\}} \right)$$

$$\angle H(j\omega) = \angle N(j\omega) - \angle D(j\omega)$$



5.2 Osciladores

Desplazamiento Fase

- BJT

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} \frac{1}{\sqrt{6 + 4(R_C/R)}}$$

- Criterio para ganancia BJT

$$hfe > 23 + 29 \frac{R}{R_C} + 4 \frac{R_C}{R}$$

- Desplazamiento Fase FET

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC} \frac{1}{\sqrt{6}}$$

- Criterio para ganancia FET

$$A > 29$$

- Criterio para que jale FET

$$R \geq R_D \quad C_o \geq 10C_{eq}$$

Colpitts

- Colpitts BJT y FET

$$f_c = \frac{1}{2\pi \sqrt{C_{eq} L}}$$

$$\omega = \pm \sqrt{\frac{1}{C_{eq} L}}$$

$$C_{eq} = \frac{C1C2}{C1 + C2}$$

- Criterio para que jale

$$RFC \gg L$$

AC Analysis

- Resistencia Interna

$$r_e = \frac{h_{ie}}{\beta} = h_{ib} = \frac{26mV}{I_E}$$

- Resistencia de Salida

$$r_o = \frac{V_{CE}}{I_C} = \frac{1}{hoe}$$

- Puntos en la M.A.S (Punto Central en AC)

$$I_{CQ} = \frac{V_{CC}}{R_{CD} + R_{CA}} \quad V_{CEQ} = \frac{V_{CC} R_{CA}}{R_{CD} + R_{CA}}$$

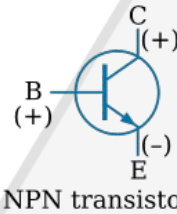
- Ganancia

$$A_v = -\frac{R_{CA}}{r_e} \quad A_v = -gm R_{CA}$$

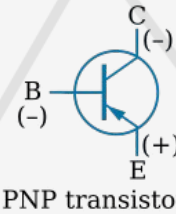
- Carga activa con diode connected

BJT Base Colector Conectados, FET GateSource Conectados

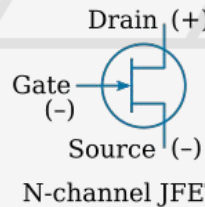
$$R_{BJT} = \frac{h_{ie}}{\beta + 1} \approx r_e \quad R_{FET} = gm^{-1}$$



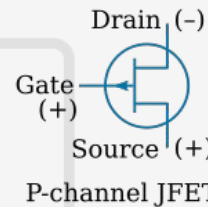
NPN transistor



PNP transistor



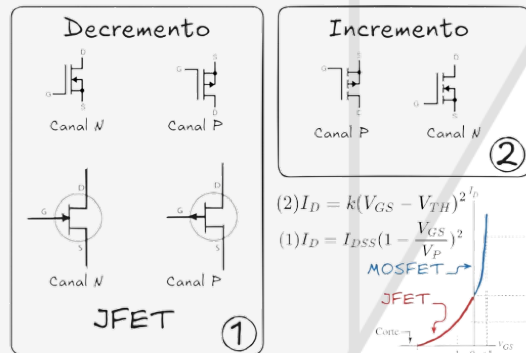
N-channel JFET



P-channel JFET

5.3 FETS

MOSFET



Bloque I (BI) Mosfet Decremento y JFETS

Bloque II (BII) Mosfet Incremento

- Transconductancia

- BI:

$$g_m = \frac{2I_{DSS}}{|V_P|} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right) = \frac{2}{|V_P|} \sqrt{I_D \cdot IDSS}$$

- BII :

$$g_m = 2K(V_{GS} - V_{TH}) = \frac{2I_D}{V_{GS} - V_{TH}}$$

$$k = \frac{I_{DON}}{(V_{GS(on)} - V_{TH})^2}$$

6 Diagramas de Bode

6.1 Diagrama de Magnitud

Función de transferencia:

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)}$$

Evaluando en frecuencia:

$$H(j\omega)$$

Magnitud:

$$|H(j\omega)|$$

Magnitud en decibels:

$$M(\omega) = 20 \log_{10} (|H(j\omega)|)$$

Frecuencia angular:

$$\omega = 2\pi f$$

6.2 Diagrama de Fase

Fase de la función de transferencia:

$$\phi(\omega) = \angle H(j\omega)$$

Para un polo simple:

$$\phi_p(\omega) = -\tan^{-1} \left(\frac{\omega}{\omega_p} \right)$$

Para un cero simple:

$$\phi_z(\omega) = \tan^{-1} \left(\frac{\omega}{\omega_z} \right)$$

7 Obtención de la Función de Transferencia de un Amplificador

7.1 Función de Transferencia

Definición general:

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)}$$

Forma factorizada:

$$H(s) = K \frac{(s - z_1)(s - z_2) \cdots (s - z_m)}{(s - p_1)(s - p_2) \cdots (s - p_n)}$$

donde:

- K : ganancia.
- z_i : ceros.
- p_i : polos.

7.2 Diagrama de Polos y Ceros

Los polos se obtienen resolviendo:

$$D(s) = 0$$

Los ceros se obtienen resolviendo:

$$N(s) = 0$$

si

$$H(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$$

8 Espectro de Magnitud y Fase a partir de la Función de Transferencia

Respuesta en frecuencia:

$$H(j\omega)$$

Magnitud:

$$|H(j\omega)|$$

Magnitud en dB:

$$20 \log_{10} |H(j\omega)|$$

Fase:

$$\phi(\omega) = \angle H(j\omega)$$

Forma compleja:

$$H(j\omega) = |H(j\omega)|e^{j\phi(\omega)}$$

9 Frecuencias Características de Operación de los Amplificadores

Frecuencia de corte inferior:

$$f_L$$

Frecuencia de corte superior:

$$f_H$$

Ancho de banda:

$$BW = f_H - f_L$$

Condición de frecuencia de corte:

$$|H(j\omega_c)| = \frac{|H_{max}|}{\sqrt{2}}$$

Ganancia en frecuencia de corte:

$$20 \log_{10} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) \approx -3 \text{ dB}$$

Producto ganancia-ancho de banda:

$$GBW = A_v \cdot BW$$

10 Osciladores

10.1 Condición de Barkhausen

Para que exista oscilación:

$$|A\beta| = 1$$

$$\angle A\beta = 0^\circ + 360^\circ k$$

donde $k = 0, 1, 2, \dots$

10.2 Oscilador por Desplazamiento de Fase

Frecuencia de oscilación:

$$f_o = \frac{1}{2\pi RC\sqrt{6}}$$

Ganancia mínima requerida:

$$A_v \geq 29$$

10.3 Oscilador Colpitts

Capacitancia equivalente:

$$C_{eq} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

Frecuencia de oscilación:

$$f_o = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_{eq}}}$$

10.4 Oscilador Hartley

Inductancia equivalente:

$$L_{eq} = L_1 + L_2$$

(ignorando acoplamiento magnético)

Frecuencia de oscilación:

$$f_o = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{eq}C}}$$

o

$$f_o = \frac{1}{2\pi\sqrt{(L_1 + L_2)C}}$$